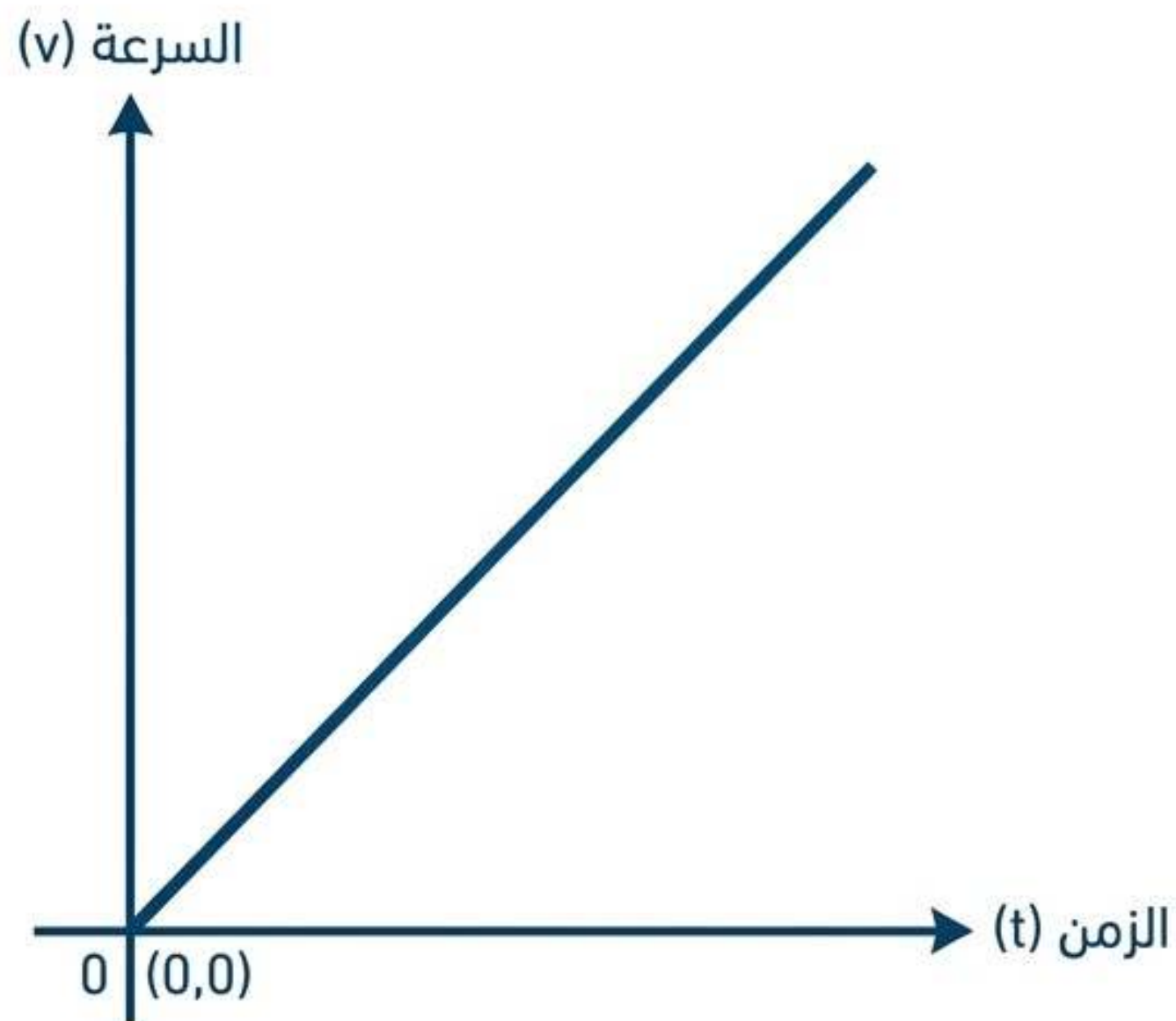


# التسارع واستنتاج التسارع والإزاحة

الوحدة الثالثة: الحركة المتسارعة - فيزياء الصف الحادي عشر (منهج كامبريدج)



# ما هو التسارع؟

## المفهوم الأساسي

**التسارع** هو معدل تغير السرعة المتجهة بالنسبة للزمن.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - u}{t}$$

حيث: **[u]** السرعة الابتدائية،  
**[v]** السرعة النهائية، **[t]** الزمن،  
و **[a]** التسارع.

## أمثلة من الواقع

- سيارة تنطلق من السكون عند الإشارة الضوئية (تزايد سرعة).
- سقوط صخرة من جرف صخري (تسارع بسبب الجاذبية).
- ضغط سائق على الفرامل (تناقص سرعة).

## اشتقاق وحدة القياس

التسارع = سرعة ÷ زمن



$$a = (m/s) \div s$$



$$a = m/s^2$$

# أنواع التسارع: الموجب والسالب

**(-a) التسارع السالب / التباطؤ**



السرعة تتناقص مع الزمن.  
الجسم يفقد جزءاً من سرعته كل ثانية.

**(+a) التسارع الموجب**



السرعة تتزايد مع الزمن.  
الجسم يكتسب سرعة إضافية كل ثانية.

انتبه: الإشارة السالبة في الناتج النهائي تعني أن الجسم في حالة **تباطؤ**، وليست دليلاً على وجود خطأ في الحسابات!



# قراءة الرسم البياني (السرعة - الزمن)

## القاعدتان الذهبيتان

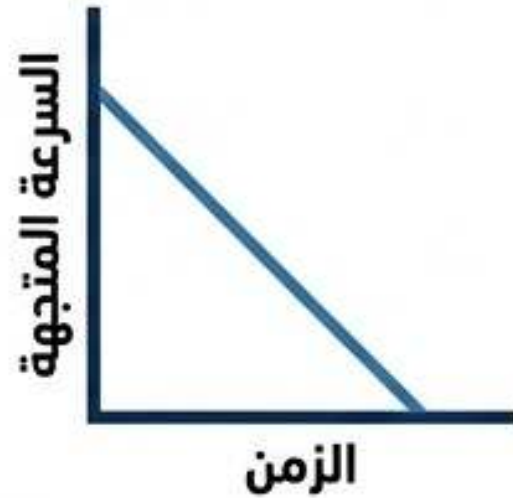
**الميل (Slope) = التسارع.**

**المساحة** تحت المنحنى (Area) = الإزاحة / المسافة المقطوعة.

## تفسير أشكال المنحنيات



تسارع متغير.



تباطؤ (ميل سالب).



تسارع = صفر  
(سرعة ثابتة).



الخط الأكثر انحداراً  
يمثل تسارعاً أكبر.



تسارع موجب ثابت.

## مثال 1: تباطؤ سيارة (سؤال)



سيارة تتحرك بسرعة  $23 \text{ m/s}$ ، ثم يضغط السائق على الفرامل فتصبح سرعتها  $11 \text{ m/s}$  خلال  $20 \text{ s}$ .  
احسب تسارع السيارة، موضحاً دلالة النتيجة.

## حل مثال 1

المعطيات:

$$u = 23 \text{ m/s}$$

$$v = 11 \text{ m/s}$$

$$t = 20 \text{ s}$$

الحل:

$$a = \frac{v - u}{t}$$

$$a = \frac{11 - 23}{20}$$

$$a = \frac{-12}{20}$$

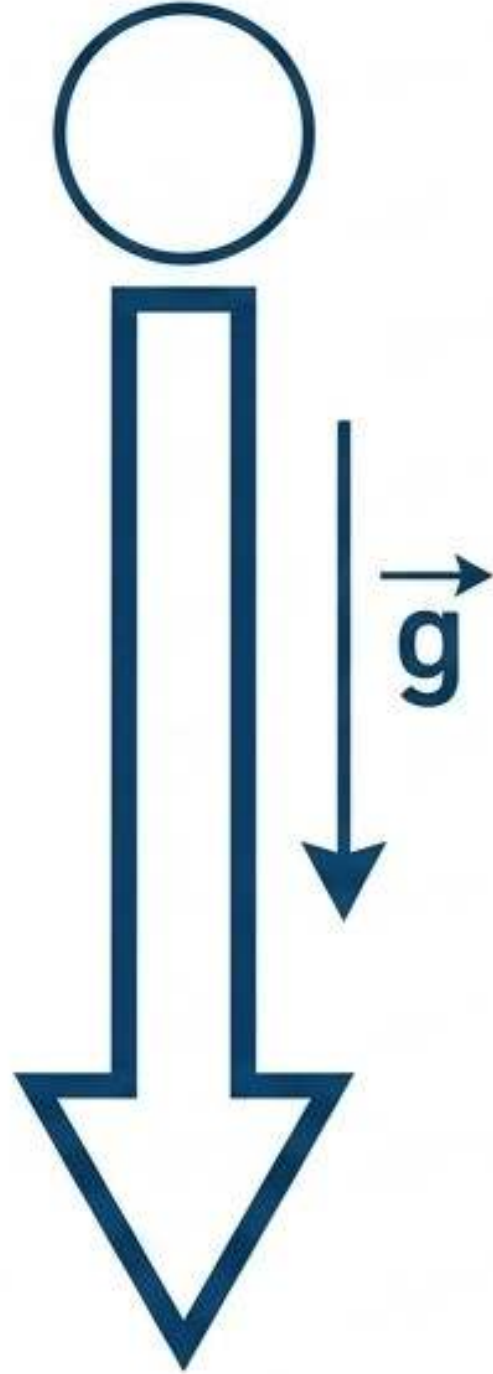
$$a = -0.6 \text{ m/s}^2$$

دلالة النتيجة:

الإشارة **السالبة** تعني أن السيارة في حالة **تباطؤ**.



## مثال 2: السقوط الحر (سؤال)



صخرة تسقط سقوطًا حرًا بتسارع الجاذبية الأرضية  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ، وتبدأ حركتها من السكون.

احسب سرعتها:

- بعد  $1.0 \text{ s}$
- بعد  $3.0 \text{ s}$

## حل مثال 2

المعطيات الأساسية:  $u = 0$  (من السكون) |  $a = 9.81 \text{ m/s}^2$

عند الزمن  $t = 3.0 \text{ s}$ :

$$v = u + (a \times t)$$

$$v = 0 + (9.81 \times 3.0)$$

$$v = 29.43 \text{ m/s}$$

$$v = 29.43 \text{ m/s}$$

عند الزمن  $t = 1.0 \text{ s}$ :

$$v = u + (a \times t)$$

$$v = 0 + (9.81 \times 1.0)$$

$$v = 9.81 \text{ m/s}$$

$$v = 9.81 \text{ m/s}$$

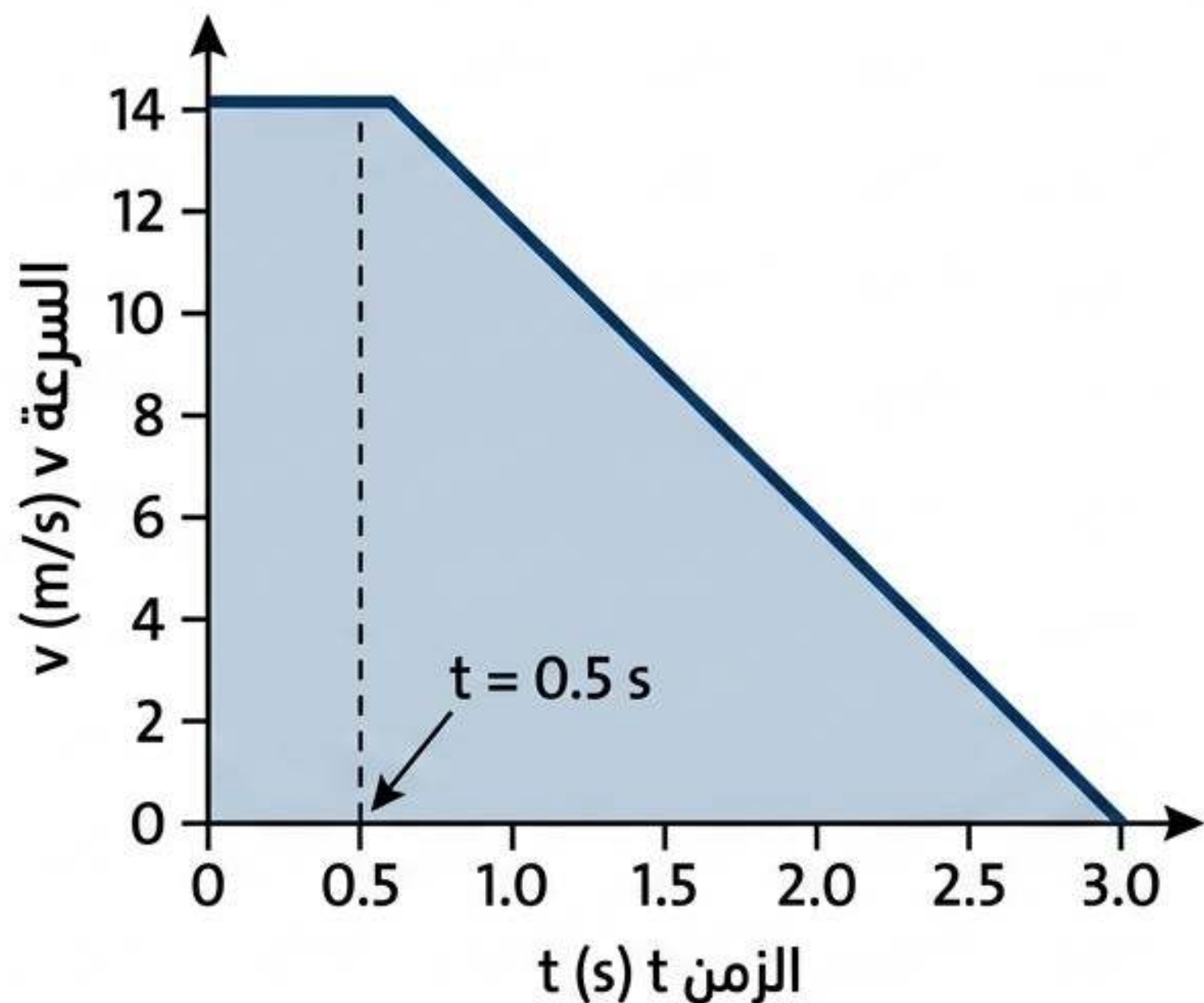


## The Clean Blueprint

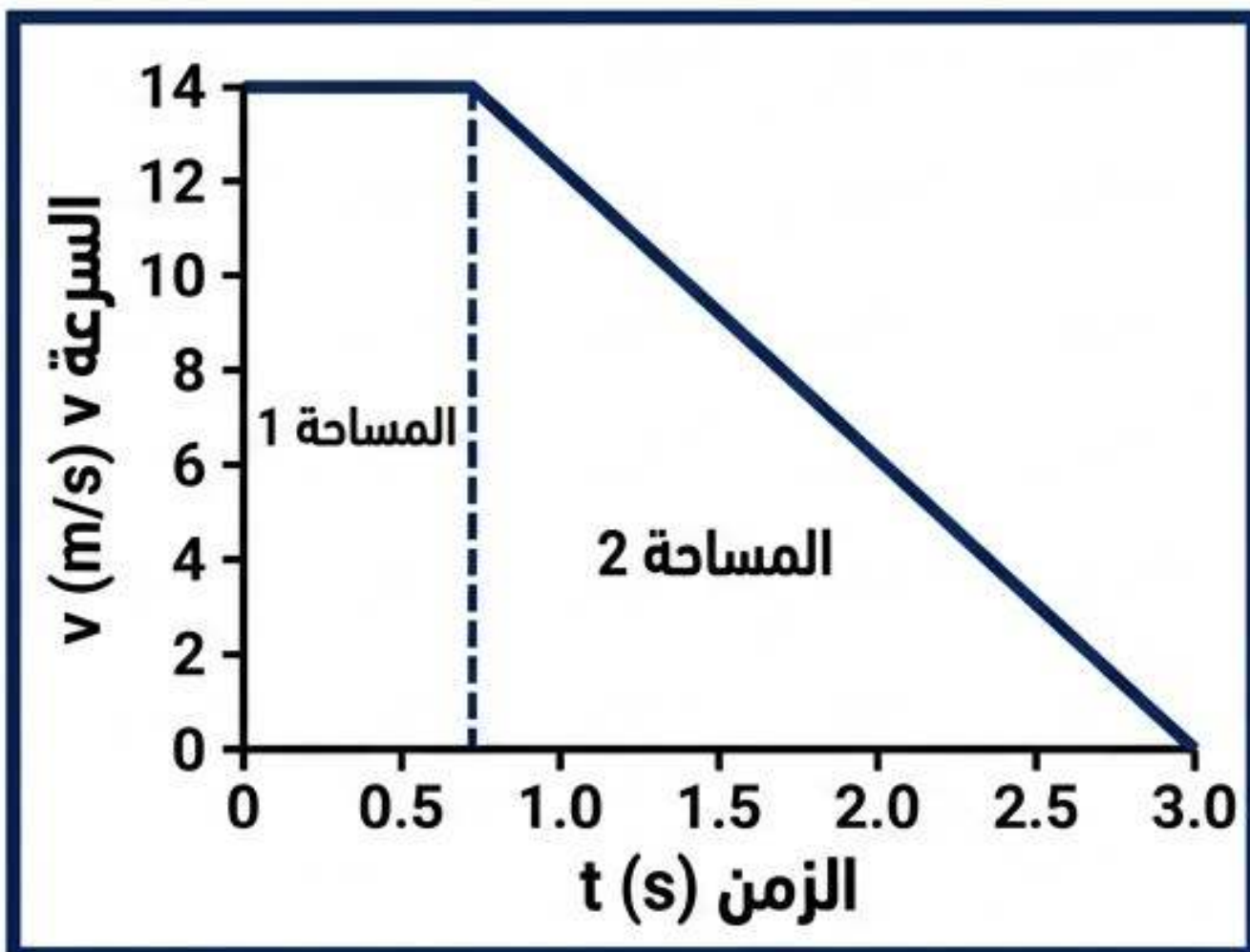
### مثال 3: الرسم البياني وحساب المسافة (سؤال)

سرعة جسم ثابتة 14 m/s من  $t$  إلى  $t = 0$ ، ثم تتناقص خطيًا لتصل إلى الصفر عند الزمن  $t = 3$  s.

أوجد **المسافة الكلية** المقطوعة.



## حل مثال 3



الطريقة الأساسية (تقسيم الشكل):

المسافة الكلية = مساحة المستطيل + مساحة المثلث

المسافة = (الطول × العرض) +  $\left(\frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}\right)$

$$\text{المسافة} = (14 \times 0.5) + \left[14 \times (3 - 0.5) \times \frac{1}{2}\right]$$

$$\text{المسافة} = 7.0 + 17.5 = 24.5 \text{ m}$$

[طريقة بديلة أسهل]: حساب مساحة شبه المنحرف مباشرة

المسافة =  $\frac{1}{2} \times (\text{مجموع القاعدتين المتوازيتين}) \times \text{الارتفاع}$

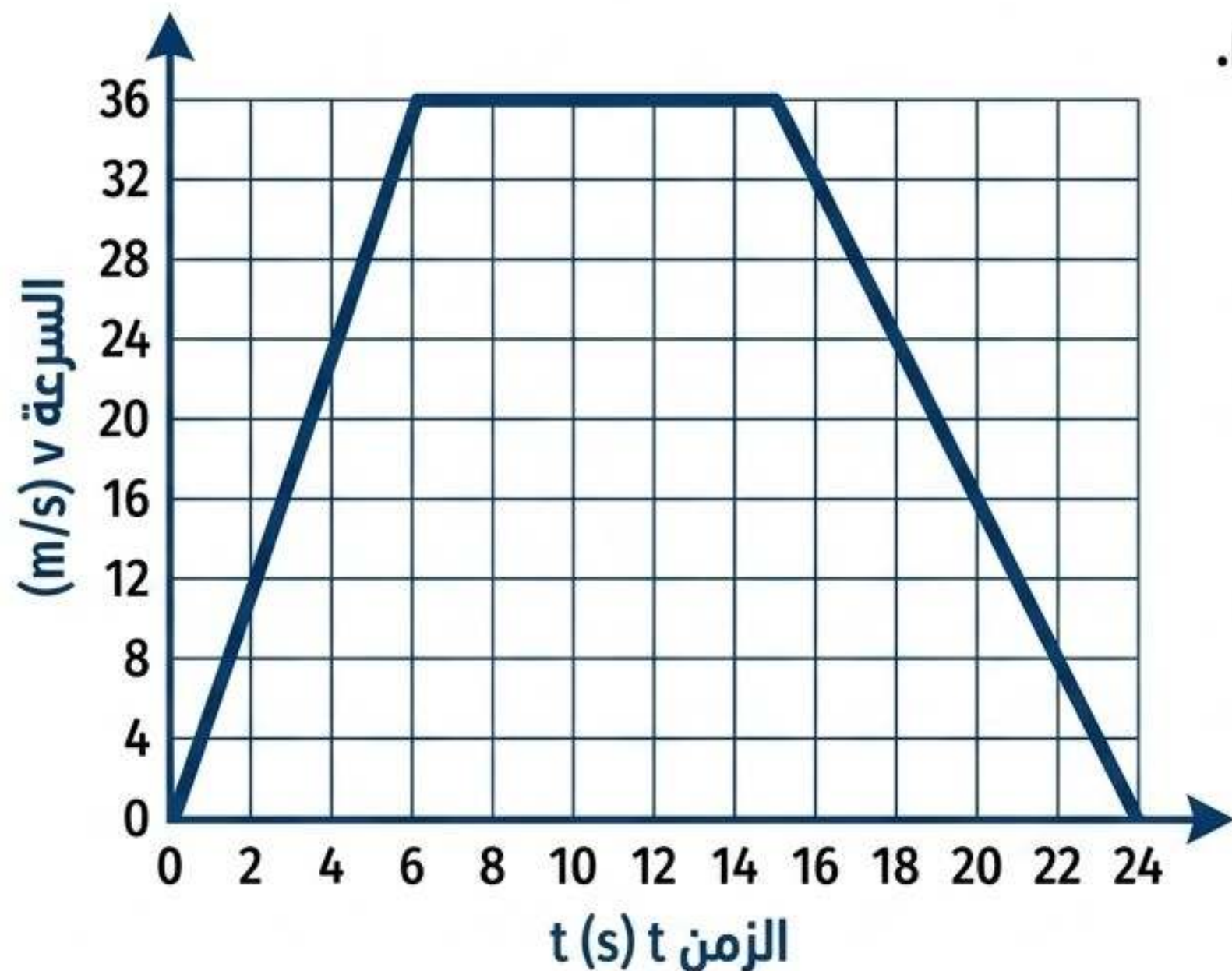
$$\text{المسافة} = \frac{1}{2} \times (3 + 0.5) \times 14 = 24.5 \text{ m}$$



## مثال 4: تحليل المنحنى الشامل (سؤال)

تحركت سيارة وفق الفترات التالية:

- من  $t=0s$  إلى  $t=6s$ : تتسارع السرعة من 0 إلى  $36 \text{ m/s}$ .
- من  $t=6s$  إلى  $t=15s$ : سرعة ثابتة عند  $36 \text{ m/s}$ .
- من  $t=15s$  إلى  $t=24s$ : تتناقص السرعة إلى الصفر.



احسب:

(1) التسارع لكل فترة  
من الفترات الثلاث

(2) المسافة الكلية

(3) السرعة المتوسطة



## حل مثال 4

(1) التسارع (0 إلى 6s):

$$a = \frac{36 - 0}{6 - 0} = \mathbf{6 \text{ m/s}^2}$$

(2) التسارع (6s إلى 15s):

$$a = \frac{36 - 36}{15 - 6} = \mathbf{0 \text{ m/s}^2} \text{ (سرعة ثابتة)}$$

(3) التسارع (15s إلى 24s):

$$a = \frac{0 - 36}{24 - 15} = \mathbf{-4 \text{ m/s}^2}$$

(4) المسافة الكلية (مجموع 3 مساحات: مثلث + مستطيل + مثلث):

$$\text{المسافة} = \left(\frac{1}{2} \times 9 \times 36\right) + (9 \times 36) + \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 36\right)$$

$$\text{المسافة} = 162 + 324 + 108$$

$$= \mathbf{594 \text{ m}}$$

(5) السرعة المتوسطة:

السرعة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي

$$\mathbf{24.75 \text{ m/s}} = 24 \div 594 =$$

## مثال 5: المسار المثلثي A-B-C (سؤال)

سيارة تتحرك خلال 5s وفق مسار (A ثم B ثم C).

A عند (0,0) | B عند (2,12) | C عند (5,0)

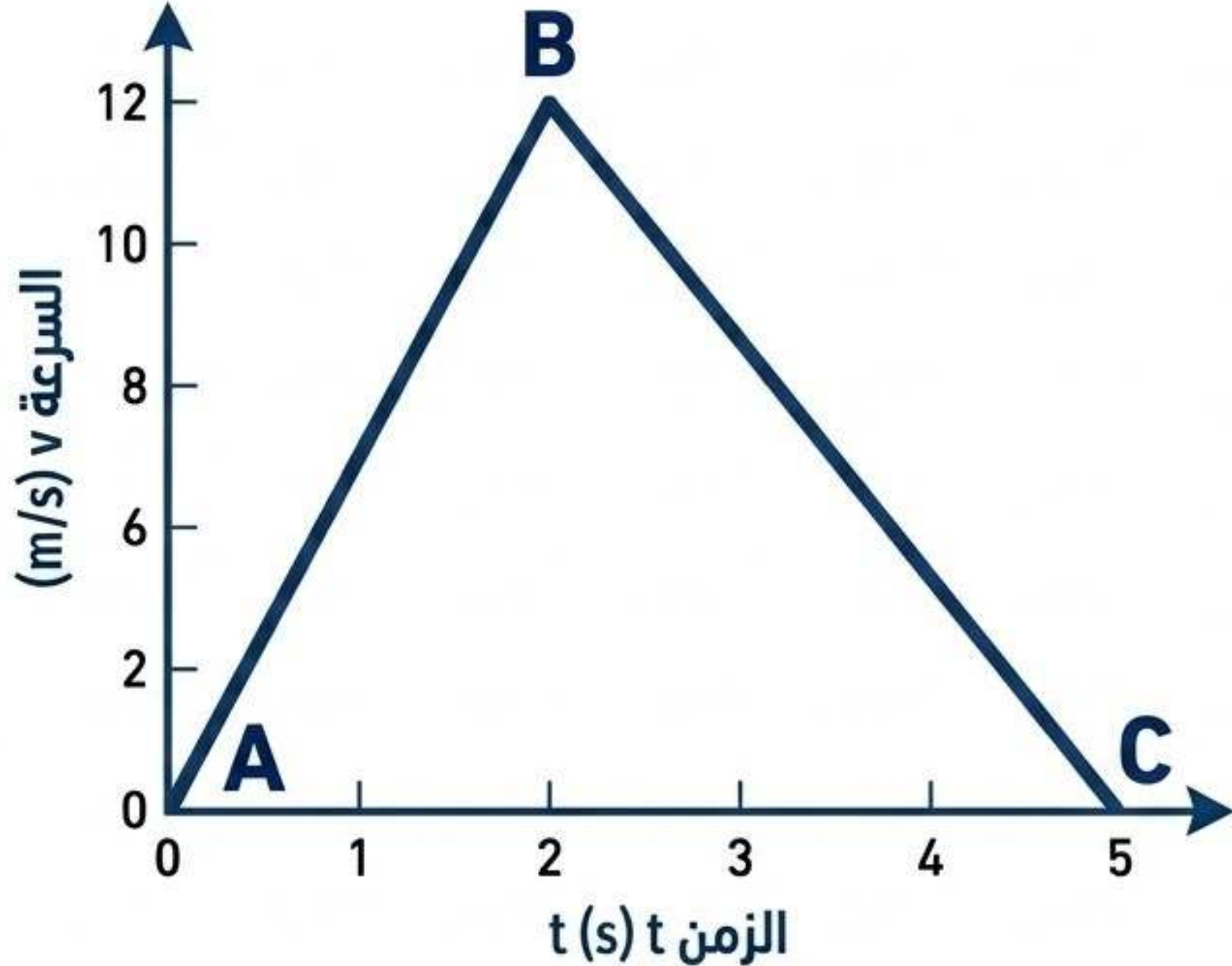
ادرس الرسم واحسب:

(1) التسارع من A إلى B

(2) التسارع من B إلى C

(3) المسافة الكلية المقطوعة

(4) السرعة المتوسطة





## حل مثال 5

(1) التسارع (A → B):

$$a = \frac{12 - 0}{2 - 0} = 6 \text{ m/s}^2$$

(2) التسارع (B → C):

$$a = \frac{0 - 12}{5 - 2} = -4 \text{ m/s}^2$$

(3) المسافة الكلية:

$$30 \text{ m} = \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 12\right) + \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 12\right) = 12 + 18 = \text{مساحة المثلثين}$$

$$30 \text{ m} = 12 \times 5 \times \frac{1}{2} = \text{القاعدة الكلية} \times \text{الارتفاع} \times \frac{1}{2} = \text{مساحة المثلث الكبير كاملاً} \quad \text{[طريقة بديلة أسهل]}$$

(4) السرعة المتوسطة:

$$6 \text{ m/s} = 30 \div 5 = \text{المسافة الكلية} \div \text{الزمن الكلي}$$



# ملخص الوحدة: الحركة المتسارعة

## الإشارات (الموجب والسالب)

$(+a)$  = سرعة متزايدة.

$(-a)$  = تباطؤ (سرعة متناقصة).

الإشارة تعبر عن الحالة وليست خطأ.

## المفهوم والوحدة

التسارع هو معدل تغير السرعة.

القانون:  $a = \Delta v / \Delta t$

الوحدة:  $m/s^2$

## المساحة (في منحنى $v-t$ )

المساحة تحت المنحنى = الإزاحة (أو المسافة المقطوعة).

استخدم قوانين المساحة (المثلث، المستطيل، شبه المنحرف) للحل.

## الميل (في منحنى $v-t$ )

قيمة الميل = التسارع.

خط أفقي = سرعة ثابتة (تسارع صفر).